

PCEP™ Intihon Tahlili

Python asoslari, arxitektura tushunchalari, rekursiya va muhim imtihon
tuzoqlarining to'liq tahlili

| Python qanday ishlaydi? (Q1 va Q3)

Source Code (Manba kodi)

Dasturchi yozgan va yuqori darajali tilda (masalan, Python) yozilgan matnli fayl **Source Code** deb ataladi.

Kompyuter uni to'g'ridan-to'g'ri tushunmaydi, shu bois u maxsus tarjimon orqali mashina kodiga o'tkaziladi.

Interpreted Language

Python **Interpreted** (interpretatsiya qilinadigan) tillar oilasiga mansub.

Uning kodi satrma-satr o'qiladi va maxsus virtual mashina (PVM) yordamida tezkor ravishda bajariladi. Bu kompilyatsiya bosqichini kutmasdan natija olish imkonini beradi.

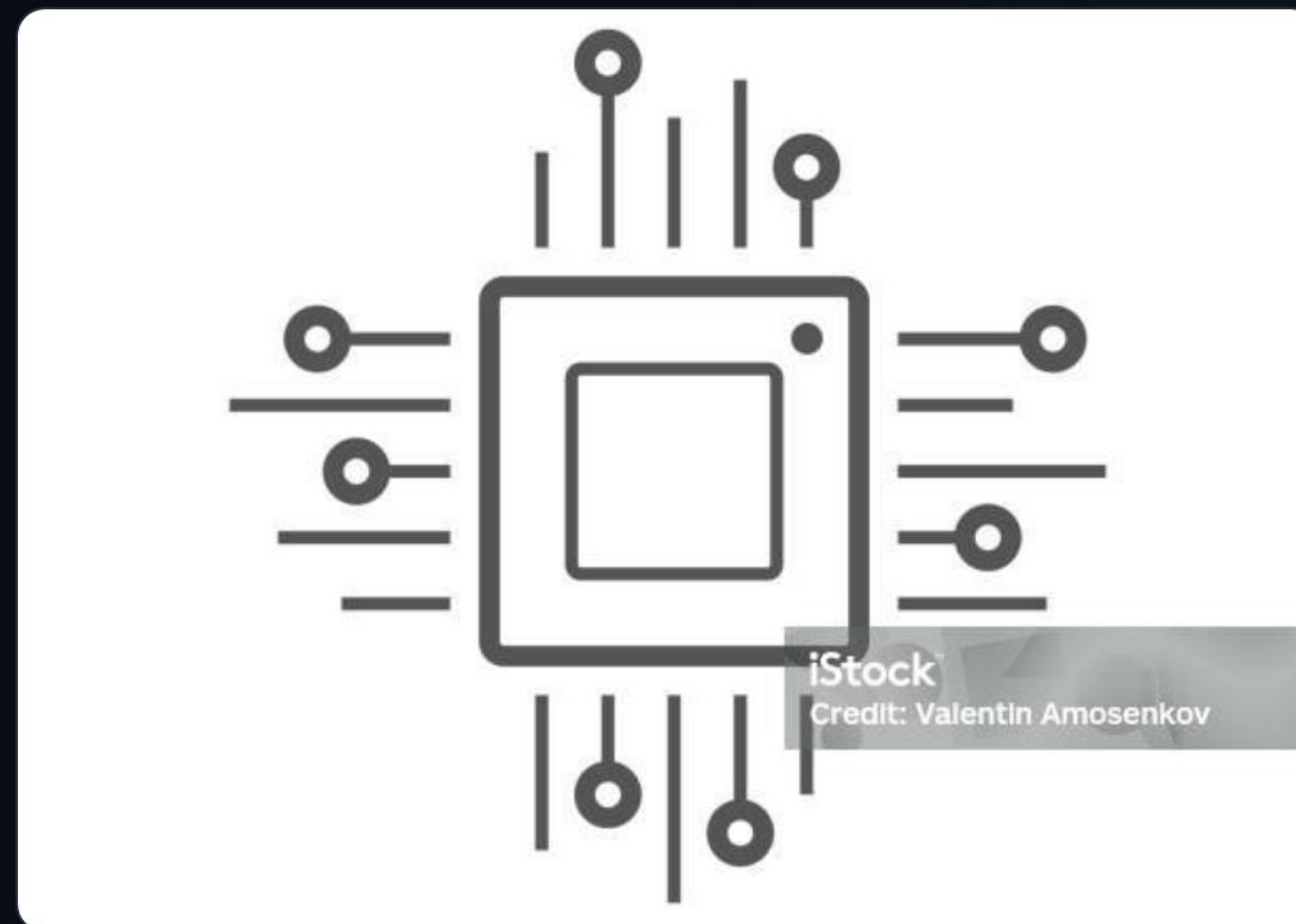
| Kompyuter Arxitekturası va CPU (Q2)

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Markaziy protsessorning (CPU) matematik hisob-kitoblar va mantiqiy solishtirishlarni (qo'shish, ayirish, kattalikni aniqlash) bajaruvchi qismi **ALU** deb ataladi.

 **Control Unit (CU)** — Amallarni boshqaradi va koordinatsiya qiladi.

 **RAM** — Vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlaydi.



Faktorial Rekursiyasi (Q4)

Klassik Faktorial Tahlili

Ushbu funksiya berilgan sonning faktorial qiymatini hisoblaydi:

- ✓ **Baza sharti:** `number <= 0` bo'lsa, `1` qaytadi.
- ✓ **Qadam:** `number \* x(number-1)`

Chaqiruv zanjiri: `3 \* x(2) -> 3 \* 2 \* x(1) -> 3 \* 2 \* 1 \* 1 = 6` bo'ladi.

```
def x(number):  
    if number ≤ 0:  
        return 1  
    return number * x(number - 1)  
  
print(x(3)) # Natija: 6
```

| Eksponental Tarmoqlanish siri (Q5)

8

To'g'ri Natija

Nega xatolik (Overflow) bermaydi?

Ko'pchilik talabalar funktsiyani cheksiz yoki xotirani to'ldirib yuboradigan darajada katta deb o'ylashadi.

$$a(n) = a(n-1) + a(n-1)$$

Ammo $n = 3$ bo'lgani sababli chaqiruvlar chuqurligi bor-yo'g'i 3 ga teng bo'ladi. Python rekursiya chuqurligi chegarasiga (odatda 1000) etib bormaydi, shuning uchun muvaffaqiyatli 8 qiymatini hisoblab beradi.

Listlar va Manfiy Indekslish (Q6)

Mahalliy o'zgaruvchilarni qayta yuklash

Dasturdagi `a` funksiyasi argumentni qabul qilsa-da, uning ichida `n = [1, 2, 3]` deb o'zgaruvchini qayta yozmoqda. Tashqaridagi ob'ekt mutatsiyaga uchramaydi.

Natija sifatida qaytarilgan yangi ro'yxatning manfiy indeksi:

- > `result[-1]` — oxirgi element (`3`)
- > `result[-2]` — oxirgisidan oldingi element (`2`)

```
def a(n):  
    n = [1, 2, 3]  
    return n  
  
data = [0 for i in range(3)]  
result = a(data)  
print(result[-2]) # Natija: 2
```

| UnboundLocalError Xatosi (Q7)

⚠ Mahalliy o'zgaruvchi xatosi

- ✗ Funksiya ichida o'zgaruvchiga qiymat yuklansa (masalan `total = ...``), Python uni sukut bo'yicha mahalliy deb hisoblaydi.
- ✗ `total = total + x`` ifodasida o'ng tarafdagi `total`` hali mavjud bo'lmasdan turib ishlatilmoqda.
- ✗ Bu `UnboundLocalError`` chiqaradi. Shuning uchun kod ishga tushmaydi (erroneous).

```
def sample(x=0):  
    # Xatolik shu yerda sodir bo'ladi:  
    total = total + x  
    return total  
  
total = 0  
sample()  
# UnboundLocalError ko'rsatiladi
```

O'zgaruvchan va O'zgarmas Ma'lumotlar

Turi	Xususiyati	Xotirada O'zgarishi	Misollar
List, Dict, Set	Mutable (O'zgaruvchan)	Mavjud xotira manzilida yangilanadi	[1, 2, 3], {'a': 1}
Int, Float, Str, Tuple	Immutable (O'zgarmas)	Yangi xotira manzili ajratiladi	42, "Salom", (1, 2)
NoneType	Maxsus tur	Yagona singletob ob'ekt	None

| Imtihondagi Eng Katta Tuzoqlar



Global Shadowing

Mahalliy muhitda global o'zgaruvchining ustidan yozish lekin ``global`` kalit so'zini unutish muammosi.



Default Arguments

Funksiya parametrlarining standart qiymatlari faqat bir marta, funksiya aniqlanayotganda yaratiladi.



Slice va Indekslar

Indekslar chegaradan oshib ketganda xato qaytaradi, biroq slice amali hech qachon xato bermaydi.

| Eksponental o'sish dinamikasi (2^N)



Diagrammada $a(n) = a(n-1) + a(n-1)$ chaqiruvlari sonining o'sishi tasvirlangan. Har bir qadam yuklama darajasini ikki barobarga oshiradi.

Amaliy Sinov Savollari

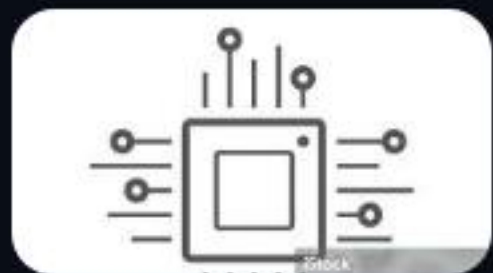
Kod namunasi	Natija	Asosiy izoh
<code>`print(type(1 / 1))`</code>	<code>``</code>	Pythonda har qanday bo'lish amali float qaytaradi
<code>`"A" + "B"`</code>	<code>`"AB"`</code>	Stringlarni birlashtirish (concatenation) amali
<code>`[1, 2] * 2`</code>	<code>`[1, 2, 1, 2]`</code>	Listlarni ko'paytirish elementlarni takrorlaydi
<code>`data = {1, 1, 2}`</code>	<code>`{1, 2}`</code>	Set (to'plam) ichida takroriy elementlar saqlanmaydi

PCEP Imtihoniga Tayyormisiz?

Ishonch va bilim bilan sertifikat tomon yo'l oling!

Muvaffaqiyatlar tilaymiz. Savollaringiz bo'lsa javob berishga tayyormiz.

| Image Sources



<https://media.istockphoto.com/id/924923942/vector/microchip-line-icon-cpu-central-processing-unit-computer-processor-chip-symbol-in-circle.jpg?s=612x612&w=is&k=20&c=8nOATKrZD9aiO86uQToEfLhLoWMvUfsESjyy72ShSiU=>

Source: www.istockphoto.com